



清华大学
Tsinghua University

量子计算研讨课 第四讲

清华大学计算机系

陈建鑫

课程回顾 (Recap)

状态(State): 量子**封闭**系统里的状态可以由希尔伯特空间中的**单位**向量

$$|\varphi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle + \cdots + \alpha_{d-1}|d-1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{d-1} \end{pmatrix} \text{ 描述, 满足 } |\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + \cdots + |\alpha_{d-1}|^2 = 1.$$

演化(Evolution): **封闭**系统的离散时间演化可以用一个**酉算子**来描述。如果系统在 t_0 时刻的状态为 $|\varphi_0\rangle$, 那么在 t_1 时刻的状态 $|\varphi_1\rangle$ 可以表示为:

$$|\varphi_1\rangle = U|\varphi_0\rangle.$$

测量(Measurement): 量子测量由一组**测量算子** $\{M_m\}$ 描述, 这些算子作用于被测量的系统, 并且必须满足如下**完备性条件**:

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = I,$$

若测量前系统的状态为 $|\varphi\rangle$, 则测量结果为 m 的概率由下式给出: $p(m) = \langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle$ 。测量后的系统状态为: $\frac{M_m |\varphi\rangle}{\sqrt{p(m)}}$ 。

系统的复合(Composite System): 由多个系统构成的**复合**系统的状态, 是各系统状态的**张量积**。在数学表达上, 如果各系统的状态分别为 $|\varphi_1\rangle, |\varphi_2\rangle, \cdots, |\varphi_n\rangle$, 那么复合系统的总状态 $|\Phi\rangle$ 表示为:

$$|\Phi\rangle = |\varphi_1\rangle \otimes |\varphi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\varphi_n\rangle.$$

量子公设（混合态） (Quantum Postulates (Mixed States))

- **状态**: 现在由密度矩阵表示 $\rho = \sum_j \lambda_j |\phi_j\rangle\langle\phi_j|$ 。
- **演化**: $\rho \mapsto U\rho U^\dagger$ 。
- **测量**: 概率为 $\text{Pr}(m) = \text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho)$ ，且测量后的状态与 $M_m \rho M_m^\dagger$ 成正比。
- **张量积**: $\rho = \rho_1 \otimes \rho_2 \otimes \cdots \otimes \rho_n$ 。

Homework 1.1

如果 $d = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_k$ ，给定一个状态

$|\varphi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle + \cdots + \alpha_{d-1}|d-1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{d-1} \end{pmatrix}$ ，如何判断 $|\varphi\rangle$ 是系统 $\mathbb{C}^{m_1} \times \mathbb{C}^{m_2} \times \cdots \times \mathbb{C}^{m_k}$ 上的乘积态还是纠缠态？

遇事不决Gemini?

分析

要判断一个多体量子态 $|\varphi\rangle$ 是乘积态 (Product State) 还是纠缠态 (Entangled State)，本质上是看该态能否写成各个子系统态的张量积 (Tensor Product)。

对于 k 个子系统 $\mathbb{C}^{m_1} \otimes \mathbb{C}^{m_2} \otimes \cdots \otimes \mathbb{C}^{m_k}$ ，常用的判断方法如下：

1. 施密特分解法 (Schmidt Decomposition) — 最常用

这是处理**双体 (Bipartite)** 分割最直接的方法。即使系统有 k 个部分，你也可以将其划分为两个部分：子系统 A (例如 m_1) 和其余部分 B (例如 $m_2 \times \cdots \times m_k$)。

- 步骤：对态系数矩阵进行奇异值分解 (SVD)。
- 判据：
 - 如果只有一个非零施密特系数 (即奇异值为 1，其余为 0)，则在该划分下是乘积态。
 - 如果有多个非零施密特系数，则在该划分下是纠缠态。

Homework 1.1

如果 $d = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_k$ ，给定一个状态

$|\varphi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle + \cdots + \alpha_{d-1}|d-1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{d-1} \end{pmatrix}$ ，如何判断 $|\varphi\rangle$ 是系统 $\mathbb{C}^{m_1} \times \mathbb{C}^{m_2} \times \cdots \times \mathbb{C}^{m_k}$ 上的乘积态还是纠缠态？

2. 部分迹与约化密度矩阵 (Reduced Density Matrix)

这是从物理直觉出发的方法。如果一个复合系统处于纯态且各子系统间无纠缠，那么每个子系统也必须处于纯态。

- 步骤：

1. 计算总系统的密度矩阵 $\rho = |\varphi\rangle\langle\varphi|$ 。
2. 对除了第 i 个子系统以外的所有部分求部分迹 (Partial Trace)，得到子系统 i 的约化密度矩阵 $\rho_i = \text{Tr}_i(\rho)$ 。
3. 计算 ρ_i 的纯度 $\gamma = \text{Tr}(\rho_i^2)$ 或者冯·诺依曼熵 (Von Neumann Entropy) $S(\rho_i) = -\text{Tr}(\rho_i \log \rho_i)$ 。

- 判据：

- 乘积态：对所有的 i ，都有 $\text{Tr}(\rho_i^2) = 1$ (或 $S(\rho_i) = 0$)。这意味着每个子系统都是纯态。
- 纠缠态：只要存在某个 i 使得 $\text{Tr}(\rho_i^2) < 1$ (或 $S(\rho_i) > 0$)，该态就是纠缠态。

Homework 1.1

如果 $d = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_k$ ，给定一个状态

$|\varphi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle + \cdots + \alpha_{d-1}|d-1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{d-1} \end{pmatrix}$ ，如何判断 $|\varphi\rangle$ 是系统 $\mathbb{C}^{m_1} \times \mathbb{C}^{m_2} \times \cdots \times \mathbb{C}^{m_k}$ 上的乘积态还是纠缠态？

3. 系数比例判别法 (Segre Embedding Condition)

对于较简单的系统（如两个比特），可以直接观察系数的比例关系。

- **原理：** 如果 $|\varphi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_k\rangle$ ，那么展开后的系数 $\alpha_{i_1 i_2 \dots i_k}$ 必须满足特定的代数方程。
- **示例 (2个比特)：** 对于 $|\varphi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$ ：
 - **判据：** 计算行列式（或称并发度 Concurrence 的一部分）： $C = \alpha_{00}\alpha_{11} - \alpha_{01}\alpha_{10}$ 。
 - 若 $C = 0$ ，则为乘积态；若 $C \neq 0$ ，则为纠缠态。
- **推广：** 对于更高维或更多子系统，这对应于系数张量的秩 (Rank) 是否为 1。

Homework 1.1

如果 $d = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_k$ ，给定一个状态

$|\varphi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle + \cdots + \alpha_{d-1}|d-1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{d-1} \end{pmatrix}$ ，如何判断 $|\varphi\rangle$ 是系统 $\mathbb{C}^{m_1} \times \mathbb{C}^{m_2} \times \cdots \times \mathbb{C}^{m_k}$ 上的乘积态

还是纠缠态？

总结建议

- 如果你只需要判断**是否存在纠缠**：检查任意一个子系统的约化密度矩阵是否为混态（计算 $\text{Tr}(\rho_i^2)$ 是否小于 1）。
- 如果你需要判断**全可分性 (Full Separability)**：需要确保**每一个**子系统相对于其他部分都没有纠缠。
- **计算工具**：在实际研究中，通常将 α 向量重新排列成矩阵形式，然后利用计算机计算其奇异值（SVD）。

乘积态与Segre簇

在几何学和多重线性代数中，**Segre 嵌入**是将两个或多个投影空间的乘积映射到一个更高维投影空间的映射。它在量子信息中非常意义，因为乘积态的集合在数学上就是一个 **Segre 簇** (**Segre Variety**)。

假设有两个投影空间 $\mathbb{P}^m$ 和 $\mathbb{P}^n$ ，其齐次坐标分别为 $[x_0: x_1: \dots: x_m]$ 和 $[y_0: y_1: \dots: y_n]$ 。
Segre 映射 σ 定义为：

$$\begin{aligned}\sigma: \mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n &\rightarrow \mathbb{P}^{(m+1)(n+1)-1} \\ ([x_i], [y_j]) &\mapsto [z_{00}: z_{01}: \dots: z_{ij}: \dots: z_{nm}]\end{aligned}$$

其中，映射后的坐标 z_{ij} 由分量的乘积给出： $z_{ij} = x_i y_j$

映射 σ 的像 (Image) 被称为 Segre 簇。 一个点 $[z_{ij}]$ 属于 Segre 簇的充要条件是：它对应的矩阵 $Z = (z_{ij})$ 的秩为 1。

这意味着所有的 2×2 子行列式 (minors) 都必须为零：

$$z_{ij}z_{kl} - z_{il}z_{kj} = 0 \quad (\forall i, j, k, l)$$

这些二阶多项式方程定义了该嵌入的几何轨迹。

乘积态与Segre簇 (continued)

量子力学中的直观理解：可以把这个映射看作是在做张量积。

- 投影空间 $\mathbb{P}$ ：量子态 $|\psi\rangle$ 和 $c|\psi\rangle$ ($c \neq 0$) 代表同一个物理态，这正是投影空间的性质。
- 映射过程：两个单粒子态 $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{m+1}$ 和 $|\phi\rangle \in \mathbb{C}^{m+1}$ 的张量积 $|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$ 产生了一个复合态。

物理意义：

- 符合 Segre 映射定义的态就是乘积态。
- 不属于 Segre 簇的态（即矩阵/张量秩大于 1 的态）就是纠缠态。

推广到多个空间

对于 k 个空间的嵌入 $\mathbb{P}^{d_1-1} \times \dots \times \mathbb{P}^{d_k-1}$ ，坐标变为： $z_{i_1 i_2 \dots i_k} = x_{i_1}^{(1)} x_{i_2}^{(2)} \dots x_{i_k}^{(k)}$

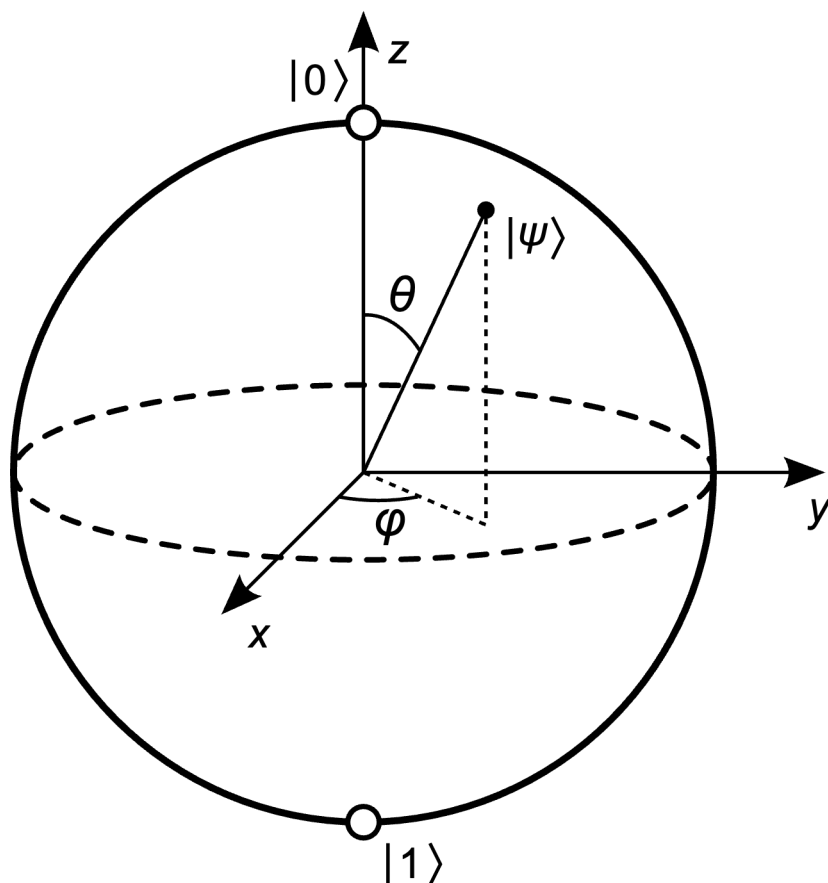
这正是之前讨论的 k 比特系统中，全可分态系数必须满足的比例关系。

总结

Segre 嵌入提供了一个几何框架来区分纠缠：

- 乘积态 = 位于 Segre 簇上的点。
- 纠缠态 = 偏离了 Segre 簇的点。
- 纠缠度 = 某种意义上可以理解为该点距离 Segre 簇的“几何距离”。

Homework 1.2



$$|\varphi\rangle = e^{i\gamma} \left(\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \right)$$

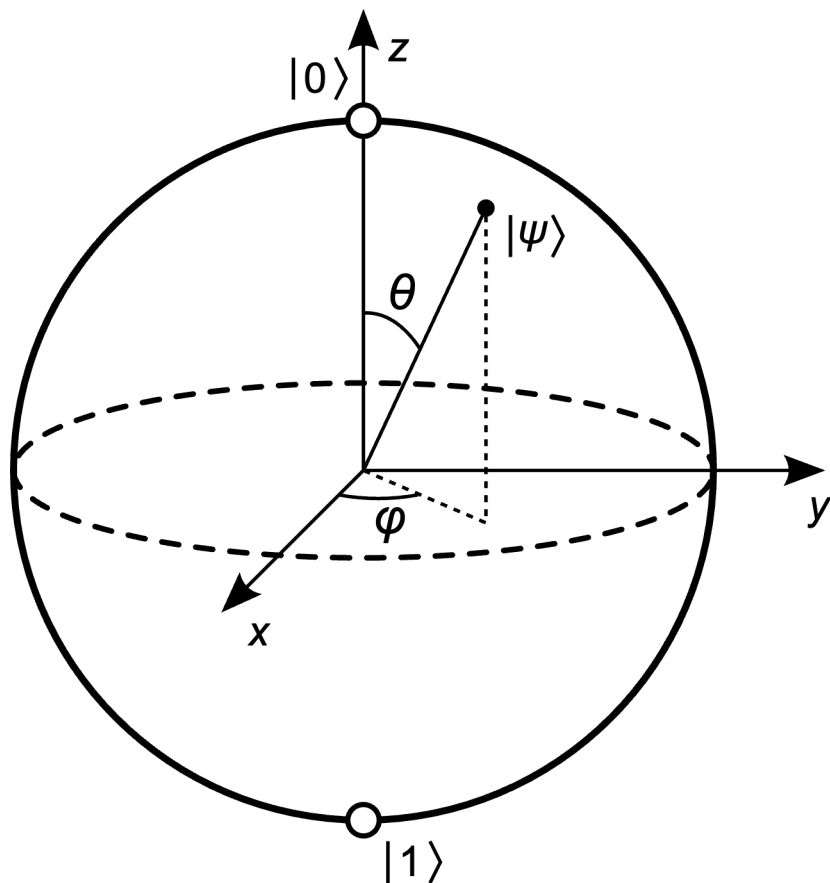
I, X, Y, Z 与 $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 在 Bloch sphere 上的效果分别是什么?

1. 泡利算符 (Pauli Gates)

这些门本质上是绕着坐标轴旋转 180° (即 π 弧度)。

- I (单位矩阵):
 - 效果: 保持不变。
 - 几何意义: 恒等变换, 状态点在球面上位置不动。
- X 门:
 - 效果: 绕 x 轴旋转 π 。
 - 几何意义: 它实现了量子比特的翻转 (Bit-flip), 将 $|0\rangle$ (北极) 变为 $|1\rangle$ (南极), 反之亦然。
- Y 门:
 - 效果: 绕 y 轴旋转 π 。
 - 几何意义: 同时实现了状态翻转和相位翻转 (带有 i 的复数相位)。
- Z 门:
 - 效果: 绕 z 轴旋转 π 。
 - 几何意义: 相位翻转 (Phase-flip)。它保持 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 不变, 但会将 $|+\rangle$ (x 轴正向) 翻转到 $|-\rangle$ (x 轴负向)。

Homework 1.2



$$|\varphi\rangle = e^{i\gamma} \left(\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \right)$$

I, X, Y, Z 与 $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 在 Bloch sphere 上的效果分别是什么?

2. Hadamard 门 (H)

H 门的作用稍微复杂一点，它是绕着一个“中间轴”进行的旋转。

- 效果：绕 $\frac{x+z}{\sqrt{2}}$ 轴（即 x 轴和 z 轴夹角 45° 的角平分线）旋转 π 。
- 几何意义：
 - 它交换了 z 轴和 x 轴的方向。
 - 具体表现为：将计算基底 $|0\rangle$ 变换到叠加态 $|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$ ；将 $|1\rangle$ 变换到 $|-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$ 。

什么是旋转?

为什么 $\hat{n} \cdot \vec{\sigma}$ (即 $n_x \sigma_x + n_y \sigma_y + n_z \sigma_z$) 代表了 Bloch 球上的一个轴?

最直接的方法是看它的特征向量指向哪里。在物理上, 一个“轴”就是旋转时不动的那些点。

1. 它是方向的“空间合成”

Pauli 矩阵 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 分别代表了三个正交方向的物理量。当你做一个线性组合 $\hat{n} \cdot \vec{\sigma}$ 时, 你实际上是在构建一个指向 $\hat{n}$ 方向的测量算符。

σ_z 的特征向量是 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$, 它们指向 z 轴的正负方向。

σ_x 的特征向量是 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$, 它们指向 x 轴的正负方向。

$\hat{n} \cdot \vec{\sigma}$ 的特征向量, 正好就是 Bloch 球上指向 $\hat{n}$ 方向和 $-\hat{n}$ 方向的两个量子态。

什么是旋转? (continued)

2. 它是旋转的“不动点”

想象你在旋转一个地球仪。如果你绕着北极转，北极点本身是不动的。

在数学上，如果算符 $R = e^{-i\frac{\theta}{2}(\hat{n}\cdot\vec{\sigma})}$ 作用在一个量子态 $|\psi\rangle$ 上，而 $|\psi\rangle$ 恰好是 $\hat{n}\cdot\vec{\sigma}$ 的特征向量（特征值为 $+1$ ），那么：

$$(\hat{n}\cdot\vec{\sigma})|\psi\rangle = 1\cdot|\psi\rangle$$

作用旋转算符： $e^{-i\frac{\theta}{2}(\hat{n}\cdot\vec{\sigma})}|\psi\rangle = e^{-i\frac{\theta}{2}}|\psi\rangle$

关键点：结果只多了一个全局相位 $e^{-i\theta/2}$ ，而在 Bloch 球上，全局相位是不改变点的位置的。这意味着指向 $\hat{n}$ 方向的态在旋转下保持不动。既然它不动，它就是那个旋转轴。

$\hat{n}\cdot\vec{\sigma}$ 确定了谁是“圆心”，而 θ 确定了转多远。

布洛赫球上的旋转 (Pauli)

1. 旋转算符的指数展开

根据欧拉公式在矩阵中的推广，绕单位轴 $\hat{n}$ 旋转 θ 角度的算符定义为：

$$R_{\hat{n}}(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}(\hat{n} \cdot \vec{\sigma})} = I \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - i(\hat{n} \cdot \vec{\sigma}) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

其中 $\vec{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ 是 Pauli 向量。

2. 以 X 算符为例的代数展开

假设我们要证明 X 算符对应绕 x 轴旋转 π 。

令 $\hat{n} = (1, 0, 0)$ ， $\theta = \pi$ ：

$$R_x(\pi) = e^{-i\frac{\pi}{2}\sigma_x} = I \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - i\sigma_x \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

因为 $\cos(\pi/2) = 0$ 且 $\sin(\pi/2) = 1$ ，化简得到：

$$R_x(\pi) = -i\sigma_x$$

这里的 $-i$ 是一个全局相位 (Global Phase)，在量子测量中不可观测。因此， σ_x 与绕 x 轴旋转 180° 的效果在物理上是等价的。

布洛赫球上的旋转 (Pauli)

3. 作用于通用状态公式

我们将旋转算符作用于 Bloch 球上的通用态 $|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$ 。

以 Z 算符（绕 z 轴旋转 π ）为例：

$$Z|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \left(\cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \right)$$

由于 $Z|0\rangle = |0\rangle$ 且 $Z|1\rangle = -|1\rangle$ ：

$$Z|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle - e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i(\varphi+\pi)}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$$

结果分析：

极角 θ （与 z 轴的夹角）没有变。

方位角 φ 变成了 $\varphi + \pi$ 。

在几何上，这正是绕 z 轴转了 180° 。

布洛赫球上的旋转 (Hadamard)

在布洛赫球上，Hadamard 门的作用是将 z 轴翻转到 x 轴，同时将 x 轴翻转到 z 轴。这在几何上相当于绕着 x 轴和 z 轴正中间的那根轴旋转了 180° 。

1. 确定旋转参数

根据几何直观，我们要寻找的参数如下：

旋转角度： $\theta = \pi$ （即 180° ）。

旋转轴：位于 x 和 z 轴的角平分线上，单位向量为 $\hat{n} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 。

布洛赫球上的旋转 (Hadamard)

2. 代数展开计算

根据旋转算符的通用公式：

$$R_{\hat{n}}(\theta) = \exp\left(-i\frac{\theta}{2}\hat{n} \cdot \vec{\sigma}\right) = \cos\frac{\theta}{2}I - i\sin\frac{\theta}{2}(\hat{n} \cdot \vec{\sigma})$$

将 $\theta = \pi$ 代入： $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ ； $\sin\frac{\pi}{2} = 1$

于是算符简化为：

$$R_{\hat{n}}(\pi) = -i(\hat{n} \cdot \vec{\sigma})$$

现在计算 $\hat{n} \cdot \vec{\sigma}$ ：

$$\hat{n} \cdot \vec{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_x + 0\sigma_y + \frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_z = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right)$$

$$\hat{n} \cdot \vec{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

布洛赫球上的旋转 (Hadamard)

3. 与 Hadamard 矩阵对比

我们得到的旋转算符是： $R_{\hat{n}}(\pi) = -i \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right] = -iH$

而在量子计算中，全局相位 (Global Phase) $-i$ 是不可观测的。因此：

$$H \equiv R_{\frac{x+z}{\sqrt{2}}}(\pi)$$

4. 几何意义展开

当我们把 H 作用在基态上时，可以非常清晰地看到这种旋转的效果：

作用于 $|0\rangle$ (北极)：

绕着 $(x+z)$ 中轴转 180° ，北极点刚好落在 x 轴正方向上，变为 $|+\rangle$ 。

作用于 $|1\rangle$ (南极)：

绕着该轴转 180° ，南极点刚好落在 x 轴负方向上，变为 $|-\rangle$ 。

总结

Hadamard 门本质上是一个复合旋转：

它先绕 y 轴旋转 90° (把 z 移向 x)。

然后绕 x 轴翻转 (调整相位)。

或者更简单地理解：它就是绕着 x 轴与 z 轴夹角 45° 的那根斜轴 暴力翻转了半圈。

纠缠态的深入探讨

施密特分解 (Schmidt Decomposition)

对于双体纯态 (Bipartite pure state) $|\psi\rangle_{AB}$, 总可以写成 :

$$|\psi_{AB}\rangle = \sum_{j=1}^k \sqrt{\lambda_j} |\psi_A^{(j)}\rangle \otimes |\psi_B^{(j)}\rangle$$

物理意义 : 通过局部基底的选择 , 任何纠缠态都能化简为这种对角化形式。

判别准则 :

乘积态 : 只有一个施密特系数不为零。

纠缠态 : 有多个非零施密特系数。

EPR 镜像效应 : 对于任何矩阵 U ,

$$(U \otimes I) \sum_j |j, j\rangle = (I \otimes U^T) \sum_j |j, j\rangle = \sum_{i,j} U_{i,j} |j, j\rangle .$$

这解释了为什么 EPR 对在量子通信中能起到“通道”的作用。



量子隐形传态 (Quantum Teleportation)

核心任务： 利用经典信道和预共享纠缠，传输一个未知的量子态。

资源配置

输入：Alice 手中有一个未知的量子比特 $|\phi\rangle$ 。

资源：Alice 和 Bob 预先共享一个最大纠缠对（Bell 态）。

信道：2 个比特的经典通信。

操作流程

联合测量：Alice 对她手中的未知态 $|\phi\rangle$ 和纠缠对中属于她的那一半进行 Bell 基测量。

传输结果：测量会将 Alice 的两个比特随机塌缩到 4 种 Bell 态之一。Alice 将这 2 位经典结果告诉 Bob。

恢复状态：Bob 根据收到的 2 位经典信息，对他手中的那一半纠缠比特施加对应的酉变换（ I, X, Y, Z 算符之一）。

结果

Bob 手中的比特变成了最初 Alice 手中的未知态 $|\phi\rangle$ 。

关键点：这个过程没有违反光速限制（因为需要等待经典信息），也没有违反不可克隆定理（因为 Alice 原有的态在测量中被破坏了）。

量子隐形传态 (Quantum Teleportation) 推导

初始状态：

Alice 手中有未知态 $|\phi\rangle_C = a|0\rangle_C + b|1\rangle_C$ 。

Alice 和 Bob 共享纠缠对 $|\Phi^+\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{AB} + |11\rangle_{AB})$ 。

整个系统的初始态为 $|\Psi_0\rangle = |\phi\rangle_C \otimes |\Phi^+\rangle_{AB}$ ：

$$\begin{aligned} |\Psi_0\rangle &= (a|0\rangle_C + b|1\rangle_C) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{AB} + |11\rangle_{AB}) \\ |\Psi_0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a|000\rangle_{CAB} + a|011\rangle_{CAB} + b|100\rangle_{CAB} + b|111\rangle_{CAB}) \end{aligned}$$

量子隐形传态 (Quantum Teleportation) 推导

Alice 的 Bell 基测量：

Alice 对她手中的比特 C 和 A 进行 Bell 基测量。我们需要将 $|\Psi_0\rangle$ 用 Bell 基表示出来。四种 Bell 基为：

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle)$$
$$|\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle)$$

利用这些基，我们可以重写 $|\Psi_0\rangle$ （注意：将比特 C 和 A 的部分提取出来）：

$$\begin{aligned} |\Psi_0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a|000\rangle_{CAB} + a|011\rangle_{CAB} + b|100\rangle_{CAB} + b|111\rangle_{CAB}) \\ &= \frac{1}{2} [|\Phi^+\rangle_{CA} \otimes (a|0\rangle_B + b|1\rangle_B) + |\Phi^-\rangle_{CA} \otimes (a|0\rangle_B - b|1\rangle_B) \\ &\quad + |\Psi^+\rangle_{CA} \otimes (a|1\rangle_B + b|0\rangle_B) + |\Psi^-\rangle_{CA} \otimes (a|1\rangle_B - b|0\rangle_B)] \end{aligned}$$

用 Pauli 算符 I, X, Y, Z 来表示 Bob 的态：

$$\begin{aligned} |\Psi_0\rangle &= \frac{1}{2} [|\Phi^+\rangle_{CA} \otimes |\phi\rangle_B + |\Phi^-\rangle_{CA} \otimes Z|\phi\rangle_B \\ &\quad + |\Psi^+\rangle_{CA} \otimes X|\phi\rangle_B + |\Psi^-\rangle_{CA} \otimes iY|\phi\rangle_B] \end{aligned}$$

量子隐形传态 (Quantum Teleportation) 推导

测量后的态塌缩：

Alice 测量后，系统会随机塌缩到这四种情况之一，每种情况的概率都是 $1/4$ ：

如果测量结果是 $|\Phi^+\rangle_{CA}$ (Alice 发送 00)，Bob 的态塌缩为 $|\phi\rangle_B$ 。

如果测量结果是 $|\Phi^-\rangle_{CA}$ (Alice 发送 01)，Bob 的态塌缩为 $Z|\phi\rangle_B$ 。

如果测量结果是 $|\Psi^+\rangle_{CA}$ (Alice 发送 10)，Bob 的态塌缩为 $X|\phi\rangle_B$ 。

如果测量结果是 $|\Psi^-\rangle_{CA}$ (Alice 发送 11)，Bob 的态塌缩为 $(iY)|\phi\rangle_B$ 。

Bob 的恢复操作：

Bob 收到 Alice 的 2 位经典信息后，施加对应的逆酉变换：

如果收到 00，施加 I ，Bob 的态保持为 $|\phi\rangle_B$ 。

如果收到 01，施加 $Z^{-1} = Z$ ，Bob 的态变为 $Z(Z|\phi\rangle_B) = |\phi\rangle_B$ 。

如果收到 10，施加 $X^{-1} = X$ ，Bob 的态变为 $X(X|\phi\rangle_B) = |\phi\rangle_B$ 。

如果收到 11，施加 $(iY)^{-1} = -iY$ ，Bob 的态变为 $(-iY)(iY|\phi\rangle_B) = |\phi\rangle_B$ 。

推导完毕：最终 Bob 手中的比特百分之百准确地变成了最初 Alice 手中的未知态 $|\phi\rangle$ 。

超密编码 (Superdense Coding)

核心任务： 利用量子信道和预共享纠缠，传输 2 个经典比特。

资源配置

输入：Alice 想要发送 2 个经典比特的信息 (00, 01, 10, 或 11)。

资源：Alice 和 Bob 预先共享一个最大纠缠对。

信道：1 个量子比特的量子信道。

操作流程

局部编码：Alice 根据要发送的 2 位经典信息，对她手中的那一个纠缠比特施加对应的酉变换：

发送 00 → 施加 I (保持不变)

发送 01 → 施加 Z

发送 10 → 施加 X

发送 11 → 施加 iY

发送比特：Alice 将她处理后的这 1 个量子比特通过量子信道发给 Bob。

联合测量：Bob 现在拥有了完整的纠缠对 (经过 Alice 处理后的)。他进行一次 Bell 基测量。

结果

测量结果会百分之百准确地对应 Alice 想要发送的 2 位经典比特。

超密编码 (Superdense Coding) 推导

超密集编码 (Superdense Coding) 的数学推导非常优雅，它展示了 Alice 如何通过对双比特纠缠对中的一个进行局部操作，将整个系统旋转到四个相互正交的 Bell 态之一。

1. 初始状态

Alice 和 Bob 共享一个最大纠缠态 (通常选择 $|\Phi^+\rangle$) :

$$|\Psi_0\rangle = |\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

其中第一个比特在 Alice 手中，第二个比特在 Bob 手中。

2. Alice 的局部编码操作

Alice 想要发送 2 位经典比特信息 (b_1, b_2) 。她根据这组信息，对自己手中的比特施加一个 Pauli 算符

$U_{b_1 b_2}$:



超密编码 (Superdense Coding) 推导

3. 量子传输

Alice 将她手中这 1 个量子比特通过量子信道发送给 Bob。

此时，Bob 拥有了完整的两个比特，系统处于上述四个 Bell 态中的某一个。

4. Bob 的测量与解码

Bob 对这两个比特进行 Bell 基测量 (Bell Basis Measurement)。

因为四个 Bell 态 $\{|\Phi^+\rangle, |\Phi^-\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle\}$ 构成了一组标准正交基，物理上它们是 100% 可区分的：

如果 Bob 测量结果是 $|\Phi^+\rangle$ ，他知道 Alice 发的是 00。

如果 Bob 测量结果是 $|\Phi^-\rangle$ ，他知道 Alice 发的是 01。

如果 Bob 测量结果是 $|\Psi^+\rangle$ ，他知道 Alice 发的是 10。

如果 Bob 测量结果是 $|\Psi^-\rangle$ ，他知道 Alice 发的是 11。

如果把这个推导过程倒过来（从测量开始看），这正是量子隐形传态的一部分数学核心！

尼尔森定理 (Nielsen's Theorem) 与 LOCC

局部操作与经典通信 (LOCC)：研究在不接触对方系统的前提下，仅靠本地操作和打电话沟通能完成的任务。

优越（控制）关系 (Majorization)：状态 $|\psi\rangle$ 能通过 LOCC 转换为 $|\varphi\rangle$ ，当且仅当它们的施密特系数满足 $\lambda < \gamma$ 。

推论：EPR 对是最大纠缠态，可以转化为任意的双比特纠缠态。

Nielsen's Theorem

纯态 $|\psi\rangle$ 可以通过 LOCC (局部操作与经典通信) 转换为 $|\varphi\rangle$, 当且仅当 $|\psi\rangle$ 的施密特系数向量 λ 被 $|\varphi\rangle$ 的施密特系数向量 γ 控制 (Majorized) , 即 $\lambda < \gamma$ 。

核心定义：控制关系 (Majorization)

假设 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_d)$ 和 $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_d)$ 是降序排列的施密特系数。 $\lambda < \gamma$ 意味着：

- 1 对于所有 $k = 1, \dots, d-1$, 满足 $\sum_{i=1}^k \lambda_i \leq \sum_{i=1}^k \gamma_i$ 。
- 2 总和相等： $\sum_{i=1}^d \lambda_i = \sum_{i=1}^d \gamma_i = 1$ 。

Nielsen's Theorem 证明

充分性证明：若 $\lambda < \gamma$ ，则存在 LOCC 变换

证明的关键在于将控制关系与 混合酉变换 (Mixed Unitary Evolution) 联系起来。

- **Birkhoff 定理**：如果 $\lambda < \gamma$ ，那么存在一组正概率 p_ℓ 和置换矩阵 P_ℓ ，使得 $\lambda = \sum_\ell p_\ell P_\ell \gamma$ 。
- **构造算符**：Nielsen 证明了在这种条件下，可以构造一组 Kraus 算符 $\{M_\ell\}$ 。
- **执行操作**：Alice 在她的子系统上进行测量（由 M_ℓ 定义），并将结果 ℓ 通过经典信道告诉 Bob。Bob 根据结果 ℓ 对他的子系统施加相应的酉变换 U_ℓ 。
- **结果**：最终整个系统塌缩到目标态 $|\varphi\rangle$ 。

必要性证明：若能通过 LOCC 转换，则 $\lambda < \gamma$

这部分通常通过分析 纠缠单调量 (Entanglement Monotones) 来完成。

- **LOCC 的限制**：在 LOCC 操作下，平均而言纠缠度不能增加。
- **Ky Fan 范数**：定义函数 $f_k(\lambda) = \sum_{i=1}^k \lambda_i$ 。Nielsen 证明了这些函数在 LOCC 下是单调不减的。
- **推导**：如果 $|\psi\rangle \xrightarrow{\text{LOCC}} |\varphi\rangle$ ，那么对于所有的 k ，都有 $\sum_{i=1}^k \lambda_i \leq \sum_{i=1}^k \gamma_i$ 。这恰恰就是 $\lambda < \gamma$ 的定义。

Nielsen's Theorem 证明

直观理解：控制关系 $\lambda < \gamma$ 意味着 γ 比 λ “更不均匀”（更接近纯态）。由于 LOCC 不能凭空创造纠缠，它只能将一个纠缠度较高的态（ λ 较平滑）转换为纠缠度较低或相等的态（ γ 较集中）。

这个定理将量子态的物理变换问题转化为了纯粹的线性代数数值比较问题。

多比特纠缠类型

三比特系统存在两种本质不同的纠缠类型（无法通过 LOCC 相互转换）：

GHZ 态

$$|\text{GHZ}\rangle = \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}。$$

W 态：

$$|W\rangle = \frac{|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle}{\sqrt{3}}。$$

课后阅读材料与作业



本周作业
无
阅读材料

Chapter 2, Michael A. Nielsen & Isaac L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*.